

HACIA UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE LAS INVERSIONES EN LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS

Jimena Carretero y Leopoldo Solís M.

(México)

INTRODUCCIÓN

Es de conocimiento común que México ha logrado una alta y sostenida tasa de crecimiento del ingreso global y *per capita*, dentro de un marco de estabilidad de precios y cambiaria, con un ritmo creciente de acumulación de capital, factores éstos que lo colocan entre los países de rápido desarrollo.¹ Los lineamientos básicos de su política económica han sido, sobre todo desde principios de la segunda Guerra Mundial, el hincapié en la acumulación de capital físico a base de estímulos a la inversión privada, y el proteccionismo al sector industrial.

Sin embargo, pese a los evidentes logros alcanzados, un número creciente de observadores y analistas de la economía mexicana muestra preocupación por la persistencia del considerable desempleo, la pérdida de dinamismo de la agricultura, el creciente déficit externo y de las finanzas del sector público, y la aguda centralización e ineficiencia del sector industrial.²

Al igual que en la mayoría de los países en desarrollo, en México, en una primera fase de su desarrollo, se pensó que el principal factor dinámico del crecimiento era la acumulación de capital físico y, por consiguiente, probablemente con razón, que los esfuerzos debían concentrarse en la creación de un sector industrial moderno que abasteciera al mercado interno con objeto de disminuir la dependencia del exterior (lo que corresponde a una emulación del patrón de crecimiento seguido por los países industrializados de mayor tamaño). Implícitamente se aceptaba que el objetivo primordial de la política económica debía ser el apoyo a la

¹ *National Accounts of Less Developed Countries*, the Development Centre, OECD, París, 1968. La tasa *per capita* de ingreso para la mayoría de los países subdesarrollados varió entre 1.2 % y 2.5 % entre 1950-66. Para México la tasa *per capita* en el mismo lapso fue de 3.2 %.

² La expresión más completa de este género de inquietudes se encontrará en el trabajo de David Ibarra: "Mercados, desarrollo y política económica: Perspectivas de la economía de México", *El perfil de México en 1980*, Siglo XXI Editores, S. A., México, 1970, pp. 90-199. Resulta útil ver también *Política industrial en el desarrollo económico de México*, Nacional Financiera y Comisión Económica para América Latina, México, agosto de 1971.

inversión física y su canalización preferente hacia los sectores que sustitúan importaciones, para lo cual era necesario estimular el ahorro privado. Por estas razones, en la práctica, se sostuvo una política impositiva orientada a estimular el ahorro y la inversión privadas, política que condujo a la selección de técnicas intensivas en capital que se caracterizan porque contribuyen poco a eliminar el desempleo y favorecen la concentración del ingreso.

Es de pensarse que ese patrón de desarrollo se ha mantenido durante demasiado tiempo, ya que no obstante el crecimiento sostenido en México persisten las insuficiencias alimentarias de las grandes mayorías, el desempleo y la muy desigual distribución del ingreso, hechos que obligan a preguntarse qué significado tiene que el país registre un aumento del ingreso *per capita* superior al de la mayoría de los países del mundo, estabilidad de precios y cambiaria, y un creciente coeficiente de inversión (ya superior a un quinto del producto). Por lo tanto, se impone preguntar: ¿es posible que el país modifique sus rumbos y siga un proceso de desarrollo orientado más directamente a resolver estos problemas?

Una vez expuesto este panorama introductorio convendrá que empecemos nuestro artículo con algunas consideraciones generales sobre los problemas de empleo y distribución asociados al tipo de política económica seguida hasta ahora; a continuación, se harán algunas reflexiones acerca del concepto general de "desarrollo" en un sentido amplio y se intentará elaborar un indicador de éste sin los defectos que adolece el del ingreso *per capita*, que es el índice más frecuentemente utilizado. En seguida se hace la tentativa de enjuiciar el argumento que pretende justificar la concentración del ingreso sosteniendo que permite un aumento del ahorro, la inversión y, por lo tanto, del ritmo de crecimiento. Frente a esto apoyamos la idea de que en una etapa futura de desarrollo se puede adoptar el empleo como meta directa de la política económica, lo que no se contraponen al objetivo de acelerar la tasa de aumento del producto. Una vez expuestos los argumentos anteriores se procede a examinar la utilidad analítica de incorporar los conceptos relativos al significado económico de la educación, las mejoras de la salud, la investigación tecnológica y las otras formas de inversión en capital humano, que permiten acelerar el desarrollo y, a la vez, mejorar la distribución del ingreso, con lo que pretendemos poner en cuestión la tradicional idea de que la inversión física es el motor esencial del desarrollo.

Aunque el trabajo se ilustra preferentemente con la experiencia de México, se pretenden desarrollar algunas ideas que, por sobre las limita-

ciones o características propias de cada caso, tengan validez general y puedan hacerse extensivas al resto de la América Latina.

Conveniencia de modificar la pauta de desarrollo

Con el fin de tener un marco de referencia que sitúe la discusión objeto de este trabajo, convendría repasar brevemente algunos problemas relativos al empleo y la distribución.

Observando las cifras de ingreso y población económicamente ocupada, por sectores de actividad, salta a la vista el atraso del sector agrícola tradicional, en el ámbito del cual los campesinos viven a niveles mínimos de subsistencia, con muy escasas oportunidades para transferirse al sector agrícola moderno, el cual, por su parte, tampoco está exento de problemas. Dentro de este sector, las restricciones más graves se localizan tanto del lado de la oferta como de la demanda; como ejemplo puede citarse, entre otros, el aumento en el precio de los insumos de origen industrial, provocado a su vez en buena medida por el exceso de protección industrial que caracterizó a la política de sustitución de importaciones. Por otra parte, se ha formado una estructura de precios agrícolas relativos que ha inhibido el incremento de las exportaciones, situación que se ha combinado con la asignación de recursos públicos en beneficio de otros diferentes sectores de la agricultura. Dadas las características de nuestras exportaciones y la estructura de la demanda interna, de hecho se ha acentuado el déficit en la balanza de pagos y la rigidez o las indicaciones de producción. Junto a esto, el proceso de sustitución de las importaciones, en cuanto a su efecto sobre la demanda de divisas, ha sido menos importante de lo que se había pensado, lo que contribuyó a limitar la tasa del crecimiento económico. Este último sólo ha tenido un efecto moderado en la reducción del desempleo (entendido como insuficientes oportunidades de trabajo, ingresos inadecuados para los participantes en la fuerza laboral, y recursos subutilizados en el sentido de que producen menos de lo que podrían producir), tanto en el sector agrícola como en el industrial.³

³ Aunque las cifras de empleo y desempleo están entre las que presentan mayores lagunas y deficiencias, hay ciertos indicadores —mencionados más adelante en el texto— que permiten sostener que el desempleo (mezclando sus diversas acepciones) es muy grave y creciente. Entre los cálculos que se han hecho del fenómeno existen acentuadas diferencias. Un estudio de México nos señala que el subempleo urbano es de 2 560 000 y el rural de 5 680 000. Lo elevado de esta última cifra se explica porque se parte de una definición de “subempleo” que incluye el empleo de muy baja productividad. Desde este punto de vista una gran parte del total del trabajo en la agricultura tradicional se realiza en condiciones de subempleo. Saúl Trejo, “Empleo y subempleo en México”, documento mimeografiado del Departamento de Estudios Económicos, Banco de México, S. A., 1969.

En el campo, los ancestrales problemas de la agricultura tradicional se complican por el aumento de la población, siendo la falta de oportunidades de empleo remunerativo la causa más importante del éxodo hacia los centros urbanos. En el sector agrícola moderno la mano de obra ha sido frecuentemente desplazada por maquinaria, además de que el lapso de trabajo efectivo sólo abarca parte del año debido a la estacionalidad propia de los cultivos. En el medio urbano sólo una pequeña proporción —la más calificada— de esa mano de obra migratoria, y de la nativa de las ciudades, es absorbida con empleos remunerativos por la industria o los servicios. El resto de ella va a engrosar las filas de los desocupados o de los “subocupados” en actividades marginales.

Aunque en la década de los cincuentas el empleo en la industria aumentó con firmeza, es ahora patente la incapacidad de la industria para absorber una proporción de mano de obra, lo que obedece tanto a su tasa de crecimiento como a los cambios en importancia relativa que han sufrido las diferentes ramas que la constituyen en favor de actividades con mayor intensidad de capital. En general, las empresas de tipo tradicional son las que utilizan técnicas relativamente intensivas en mano de obra y su crecimiento es menos pronunciado que el de las grandes empresas dinámicas, que suelen ser intensivas en capital. En el sector industrial, el proceso de sustitución de importaciones ubicó los núcleos de producción de preferencia dentro o cerca de los centros urbanos, generando posteriormente problemas de centralización que se han agravado de modo considerable en los últimos años. Además de estos obstáculos, en muchas ramas es notable la baja eficiencia debida, en buena parte, a los altos niveles de protección y a la consecuente falta de incentivos económicos para mejorar la tecnología. Junto a esto, muchas veces coexiste una capacidad ociosa con una duplicación de inversiones. Esta situación plantea a la política de desarrollo el siguiente dilema: por un lado, la necesidad de elevar la eficiencia de la industria, aumentando el producto por hombre ocupado y haciendo más económico el uso de los factores productivos en niveles razonablemente comparables con los del exterior; por el otro, en aparente conflicto con lo anterior, la necesidad de aumentar los empleos económicamente remunerativos.

Con estos antecedentes a la vista, hasta fechas muy recientes parece haberse optado por ignorar el problema del desempleo, a juzgar por los alicientes otorgados a las empresas industriales para la inversión en capital físico, facilitando la adopción intensiva de éste y auspiciando una extensa sustitución de importaciones. Estas medidas parecerían adecuadas

para regular la demanda agregada en un país con escasez de mano de obra, pero son de dudosa utilidad en un contexto de redundancia de este factor. Una razón que tal vez nos explique por qué el empleo no ha llegado a ser un objetivo importante de la política económica en un país con graves problemas de desempleo es el haberse aceptado, implícitamente, que el aumento de la ocupación puede entrar en conflicto con la aceleración de la tasa de crecimiento del producto, puesto que el empleo de técnicas intensivas en trabajo puede retrasar el desarrollo al descender el coeficiente ahorro/ingreso, o dar como resultado una adopción de técnicas ineficientes en el uso de todos los factores, por comparación con las técnicas intensivas en capital.

Dada la gravedad del problema del desempleo, es interesante ilustrar el efecto sobre el empleo, resultante de la orientación preferente de los recursos de inversión hacia el desarrollo industrial. Las estimaciones del costo por cada empleo creado en distintas actividades indican que crear un empleo industrial en México cuesta, en promedio, alrededor de 100 000 pesos (incluyendo artesanías), que este costo aumenta para las industrias dinámicas (como las metálicas, por ejemplo) a 247 000 pesos, y que en algunas, como la petroquímica y la siderurgia, excede el millón de pesos. También el costo es más alto en las empresas modernas de tamaño superior al promedio, con altas relaciones capital/trabajo y elevados índices de productividad por hombre ocupado. En cambio, la creación de un empleo en la agricultura tradicional de temporal significa, en promedio, una erogación de 20 000 pesos, y en la agricultura comercial de 45 000. No se olvide que la agricultura es la principal actividad de exportación a precios no subsidiados, mientras que las industriales operan en promedio con precios superiores —no menos de 30 %— a los del mercado mundial.⁴ De estas cifras se infiere que con los mismos recursos se pueden crear (por unidad de capital) por cada empleo en la industria, de 4 a 5 en la agricultura comercial mecanizada y que si se trata sólo de modernizar la agricultura de temporal, la relación aumenta cuando menos a 10 en el campo por uno en la industria.

Es interesante comparar las relaciones anteriores con las calculadas para otro país latinoamericano, Colombia.⁵ De acuerdo con el estudio efectuado por la misión de expertos de la OIT, entre 1957 y 1961 se crearon 53 000 empleos en la industria moderna, es decir, alrededor de 11 000

⁴ Consúltese a Gerardo M. Bueno, "The Structure of Protection in Mexico", mimeografiado, 1970.

⁵ *Hacia el pleno empleo*. Programa para Colombia preparado por una misión internacional organizada por la Oficina Internacional de Trabajo, Ginebra, 1970, pp. 80 y 121.

por año; entre 1962 y 1966 se crearon 45 000 empleos (17 000 al año en promedio) con un costo por empleo de más del doble que en el primer periodo. Estos datos reflejan que, como en el caso de México, también en Colombia la industria pierde potencial para crear empleos, y que el costo de éstos es creciente y desproporcionadamente alto comparado con la agricultura. En relación con el empleo en esta última actividad se calcula que el costo sería menor que en la industria por cada familia asentada en áreas de riego; menor aún en áreas de colonización; y aún más bajo en áreas donde se redistribuye la tierra.⁶ Lo interesante de estos datos es que permiten apreciar la diferencia relativa del costo por empleo en las distintas actividades y formas económicas de producción. En efecto, el punto a destacar es cuán difícil resulta resolver el problema de la desocupación mediante un proceso de estímulo indiscriminado a la industrialización; y, sin embargo, la política económica se ha dirigido sistemáticamente a dar incentivos que orientan las inversiones en esa dirección.

La desigualdad de oportunidades tiene un costo social y económico que, para muchos, representa la alternativa de lograr o no un desarrollo mental y físico completo. Para no ir más lejos observemos que, respecto a la dieta, se ha demostrado a través de diferentes encuestas que la de la mayoría de la población mexicana es deficiente en muchos de los principales nutrientes: calorías, proteínas de origen animal y una gran parte de las vitaminas. La insuficiente alimentación se presenta en forma de desnutrición crónica (sobre todo en buena parte de la población campesina), que se manifiesta en las conocidas deficiencias en el desarrollo físico, en la exposición permanente a multitud de enfermedades y en apatía en el trabajo (ver cuadro 1).

Hay indicadores (diversas encuestas del Instituto Nacional de la Nutrición y estudios especiales sobre la materia) de que la situación de la dieta de las grandes mayorías prácticamente no ha cambiado en un periodo de tiempo bastante largo. Ante este fenómeno, cabe dudar que el desarrollo de México, a partir de las últimas décadas, haya sido tan acelerado como se afirma, aunque el producto nacional bruto en términos reales o el producto *per capita* hayan aumentado con gran rapidez.

Replanteamiento del concepto y medida del "desarrollo económico"

Con los ejemplos anteriores hemos querido destacar el hecho de que

⁶ Hay muchos problemas en el cálculo de estos datos. Lo útil de esta presentación no son, en principio, las cifras absolutas en sí, sino las relaciones entre ellas.

CUADRO 1. *Proporción de familias que no satisfacen sus requerimientos de nutrientes*¹

Nutrientes	PORCENTAJE QUE NO SATISFACE LAS CANTIDADES RECOMENDADAS			PORCENTAJE QUE NO SATISFACE LA MITAD DE LO RECOMENDADO		
	Rural	Semirrural	Urbano	Rural	Semirrural	Urbano
Calorías	66	58	47	4	2	0
Proteínas	70	68	41	8	6	1
Calcio	74	68	58	14	12	6
Hierro	8	8	2	1	1	0
Eq. vitamina A	96	94	77	76	70	35
Tiamina	8	12	14	0	1	0
Riboflavina	96	95	90	70	60	49
Eq. niacina	35	19	12	2	2	0
Ácido ascórbico	96	94	78	72	69	47

¹ Requerimientos establecidos por el *National Research Council* (Recommended Dietary Allowances, Pub. núm. 589, Washington, D. C., 1958).

FUENTE: Doctores Salvador Zubirán y Adolfo Chávez, "Algunos datos sobre la situación nutricional en México", *Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana*, febrero de 1963.

cuando una tasa elevada de aumento del ingreso *per capita* se realiza sobre la base de pocas actividades de alta productividad —aunque ineficientes internacionalmente— sin afectar los niveles de empleo de la mayoría de la población da como resultado, en el mejor de los casos una forma desequilibrada de desarrollo. Es objeto del presente trabajo encontrar un indicador más adecuado que éste. Ampliemos nuestro punto de vista. En lo que se refiere a la concentración del ingreso, al intentar medir su efecto sobre el "desarrollo", nos encontramos con que faltan cifras sobre el empleo y el desempleo (que en última instancia serían de los determinantes de la distribución), hay carencias de datos periódicos del ingreso por estratos, y la información no es suficiente para distinguir adecuadamente entre el sector tradicional y el moderno, tanto en la agricultura como en la industria. Ahora bien, como uno de los objetivos básicos del desarrollo económico consiste en hacer más equitativa la distribución del ingreso, el mero incremento físico de satisfactores no puede ser un elemento suficiente de juicio, ya que no refleja, entre otras cosas, su efecto sobre la distribución del ingreso. Se puede coincidir con Seers,⁷ en su tentativa por enumerar las características mínimas que debe incorpo-

⁷ Dudley Seers, "The meaning of development", *11th World Conference of the Society for International Development*, Nueva Delhi, 14-17, noviembre de 1969.

rar el concepto de “desarrollo”, que son: 1) una dieta suficiente para lograr un mínimo de salud física y mental; 2) empleo y posibilidades de educación que permitan obtener ingresos suficientes, cuando menos para satisfacer un margen aceptable de necesidades alimentarias, de habitación, ropa y cierto autorrespeto como persona; 3) un mínimo de equidad en la distribución del ingreso; 4) el acceso a factores extraeconómicos como libertad religiosa, no discriminación racial o social, libertad política, etcétera. Para nuestros fines parece suficiente esta enumeración, pues estos aspectos han sido discutidos multitud de veces tanto por economistas como por sociólogos y politólogos y no es nuestra intención profundizar en ellos.

Como una primera aproximación para medir el desarrollo, incorporando el efecto de la distribución del ingreso, que resulta también de los puntos 1 y 2 anteriores, se intentó inicialmente elaborar un índice de crecimiento del producto ponderando el valor agregado, en términos reales, de los distintos sectores de la producción, con la fuerza de trabajo ocupada en cada uno de ellos. Para los años en que los datos lo permitieron, se calculó otro índice en el cual el sector agrícola se separó además en moderno y tradicional,⁸ considerando —a falta de una forma más adecuada de diferenciarlos— como sector moderno el que comprende a todas las unidades agrícolas establecidas en los distritos de riego y como tradicional el que abarca las explotaciones de temporal. En esta forma se construyó un “índice de desarrollo”, cuya tasa geométrica de aumento se comparó, para el periodo que abarca de 1936 a 1967, con las tasas tradicionales de crecimiento del producto real. Se observa (ver el cuadro 2, columnas *A*, *B* y *C*) que en general la tasa del “índice de desarrollo”, esto es, el del producto ponderado con la población ocupada por sectores, es menor que la del cálculo tradicional del producto bruto real. El “índice de desarrollo” tiende a aumentar cuando el crecimiento se centra en sectores que ocupan mucha mano de obra, y a descender cuando se lleva a cabo en sectores que emplean poca. En este sentido, el índice corrige a través del efecto sobre la forma de la distribución. Se puede apreciar, además, que, para los años en que fue posible efectuar la división del sector agrícola en moderno y tradicional, el índice así ponderado resultó todavía menor. Esto se debe a que los sectores que emplean más mano de obra han crecido con menor celeridad. En efecto, se observa la

⁸ Con frecuencia se afirma que el sector agrícola moderno tiene características de mayor similitud con las actividades industriales que con la agricultura tradicional, de ahí la conveniencia de distinguirlos.

CUADRO 2. *Tasas de crecimiento porcentuales del producto interno bruto*

Años	PRODUCTO BRUTO SEGÚN LAS CUEN- TAS NACIONALES	PRODUCTO BRUTO PONDERADO POR LA FUERZA DE TRABAJO DE CADA SECTOR ¹		<i>Producto bruto ponderado por la fuerza de trabajo distribuida ponen- cialmente</i>
	A	B	<i>Dividiendo el sec- tor agrícola en moderno y tradi- cional</i> C	
1936	8.3	7.6		
1937	5.4	4.0		
1938	1.8	-0.0002		
1939	8.1	2.2		
1940	5.5	9.5		
1941	5.2	-0.003		3.7
1942	6.2	7.4		6.3
1943	3.2	-1.7		2.0
1944	7.2	6.1		6.9
1945	3.0	0.26		2.3
1946	6.5	4.4		6.0
1947	3.9	4.1		3.9
1948	4.4	7.2		5.0
1949	6.0	7.9		6.4
1950	9.7	10.0	9.0	9.8
1951	7.6	5.3	4.9	7.0
1952	3.8	.69	.19	3.1
1953	.19	-.0009	-.007	.02
1954	10.4	14.1	12.2	11.2
1955	8.7	8.9	9.4	8.8
1956	6.5	2.1	2.8	15.6
1957	7.5	7.9	6.7	7.5
1958	5.4	6.1	5.7	4.7
1959	2.8	.47	.03	2.2
1960	7.9	6.8	7.3	7.6
1961	3.4	3.4	3.02	3.4
1962	4.9	5.4	5.2	4.0
1963	6.3	4.9	4.5	5.9
1964	10.1	9.1	10.1	10.0
1965	5.3	5.4	5.2	5.2
1966	7.6	6.2	6.2	6.3
1967	6.5	5.6	5.1	6.3

¹ Los sectores se dividieron en: agropecuario, industrias de transformación y extractivas, construcción, electricidad, comercio, transporte y comunicaciones y otros servicios. Elaborado

tendencia común del valor agregado agrícola a disminuir como proporción del producto total, mientras que la fuerza de trabajo en ese sector (como proporción de la total) disminuye más lentamente y, en términos absolutos, aumenta con rapidez. Los pocos años que el índice ponderado resultó mayor que el del producto nacional bruto en términos reales, fueron los de la época de auge agrícola, 1945-1955, cuando el sector agropecuario creció más rápidamente que el promedio de los sectores.

Claro está que estos índices, repetimos, son sólo una primera aproximación —un tanto burda— para tomar en cuenta la distribución del ingreso al medir la tasa de crecimiento. Si se conociera la forma de la distribución y su cambio anual, se cumpliría este propósito directamente, ponderando cada estrato de ingreso con la fuerza de trabajo correspondiente. Sin embargo, como esto no es posible por falta de información, hay que conformarse sólo con medirla en forma indirecta o aproximada. Ésta fue la razón para utilizar el método de ponderar el valor agregado de cada sector por la población ocupada. A juzgar por los resultados del cuadro 2, y de acuerdo con el índice así ponderado, en los años 1947, 48, 49 y 50, disminuyó el grado de concentración del ingreso. Esto se debe al firme aumento en la producción agropecuaria; sin embargo, al no haberse separado para esos años (más que para 1950) el sector agrícola en moderno y tradicional, se hizo imposible observar qué parte del sector resultó favorecido. Nótese que para el único año en que se hizo dicha separación, 1950, el índice resultó menor, lo cual indica que este aumento del ingreso en el sector agropecuario se concentró en los distritos de riego, o sea en el sector agrícola de exportación.

Con el objeto de corregir estos sesgos, se intentó una nueva aproximación, ponderando el valor agregado de cada sector por la población distribuida exponencialmente, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Y_t = \frac{Z_t}{Z_{t-1}}$$

Donde:

$$Z_t = \sum_k P_{kt} e^{-Lkt}$$

Y_t es el incremento anual del producto bruto ponderado, en el año t ; P_{kt}

con cifras de valor agregado de las *Cuentas nacionales y acervos de capital*. (Banco de México), y con cifras de población de *Proyecciones Demográficas en la República Mexicana* (Dirección General de Estadística, Secretaría de Industria y Comercio). La tasa de crecimiento de la población total fue para 1940-50 de 2.7 % y para 1950-60 de 3.1 %, de 1960-70, 3.4 %.

es el ingreso relativo del sector k enumerado en el cuadro, en el año t ; L_{kt} es la fuerza de trabajo relativa ocupada en el sector k para el año t .

Con esta nueva ponderación, se le asigna un peso superior a los sectores que ocupan la mayor cantidad de mano de obra respecto a la fuerza de trabajo total, en relación con el ingreso relativo del que participan. Si observamos la columna D del cuadro 2, en que aparecen los resultados de esta ponderación, podemos advertir que en el periodo de grandes incrementos del producto agrícola (década de los años cuarenta) las "tasas de desarrollo" ponderadas exponencialmente en algunos años resultan de nuevo mayores que las calculadas según el procedimiento tradicional de las cuentas nacionales. Por otra parte, durante el periodo conocido como del desarrollo estabilizador (a partir de 1956, cuando se acentuaron la sustitución de importaciones y los estímulos al capital físico y al ahorro privado), el índice obtenido es persistentemente menor que el calculado directamente de las cuentas nacionales (salvo para dos años en que coinciden, 1957 y 1961), ya que este último no distingue por la tendencia a la concentración del ingreso. En resumen, aunque los nuevos índices se han construido burdamente, su sentido analítico es suficientemente claro como para poner en duda la aseveración, frecuentemente expresada, de que la tendencia del crecimiento económico de México es satisfactoria. Aparte de que puede ser más o menos acelerada según se le estime, el patrón actual de desarrollo implica un sacrificio del consumidor y, lo que es más grave, del desempleado o subempleado. Así que resulta desconcertante el sacrificio del consumo realizado, según demuestra el alza de la relación ahorro/ingreso, como consecuencia de la orientación de las inversiones. A estos temas dedicaremos los apartados siguientes.

La concentración del ingreso como "un mal necesario" para acelerar la tasa de crecimiento del producto

Dada la pauta de política económica seguida en las últimas décadas, podría pensarse que la concentración del ingreso es un mal necesario para acelerar la tasa de crecimiento del ahorro y del producto. Partir de un concepto más amplio de desarrollo, como el empleado en la sección anterior, permite discrepar de aquellas políticas que, en aras del incremento del producto, traen como consecuencia una mayor concentración del ingreso, políticas de las que podría pensarse que propician un desarrollo "regresivo". Algunos comentarios a este respecto pueden resultar de utilidad.

En la comparación internacional entre países subdesarrollados y desarrollados se observan dos patrones diferentes de distribución del ingreso: la participación recibida por el quinto más pobre de la población en un país en desarrollo, es un poco mayor que en un típico país avanzado. En cambio, la participación recibida por los grupos de ingreso en los centiles del 80-95 %, es menor y destaca el hecho de que en los países subdesarrollados la participación del 5 % de la población de mayores ingresos es mucho más elevada. En el caso de México, la distribución se acerca al promedio de los países subdesarrollados por lo que se refiere a la pequeña participación de la clase media y la fuerte participación del 5 % del ingreso superior. Pero lo que es más grave aún, es que las familias correspondientes al 20 % inferior, e inclusive todo el grupo comprendido en el 60 % inferior, manifiesta en ambos casos una participación mucho menor que la observada en la generalidad de los países desarrollados o subdesarrollados.⁹ Por otra parte, se advierte que existe una menor igualdad en la distribución del ingreso entre las familias urbanas, lo cual se debe a la distribución relativamente mejor del ingreso percibido por el 20 % y 60 % del ingreso inferior de las familias rurales, comparadas con las del sector urbano. En cualquier forma, el elevado número de campesinos de subsistencia y trabajadores agrícolas indica que la distribución del ingreso en la agricultura es de las más desiguales.

Cabe reflexionar sobre el significado de tener una estructura de distribución más desigual que la de los países avanzados y subdesarrollados, y de que el problema tienda a agravarse, dado que la desigualdad tiende a hacerse mayor con el proceso de desarrollo, lo que es de esperarse teóricamente y se ha observado en la Argentina, Puerto Rico y México.

Aun sin recurrir al concepto amplio de desarrollo pueden hacerse algunas consideraciones respecto al criterio de que la concentración del ingreso es un fenómeno indispensable para alcanzar el objetivo de acelerar la tasa de crecimiento del producto. Este criterio descansa en el supuesto de que la fuente principal del ahorro son las utilidades y de que a mayores ingresos familiares mayor es la propensión y el nivel del ahorro y más altos son la inversión y el producto. Analicemos más detenidamente este eslabonamiento.

En principio, se puede poner en duda que el origen de los ingresos influya en las decisiones de gasto en consumo; esto es, que los individuos

⁹ Richard Weisskoff, *Income distribution and economic growth: An international comparison*, mimeografiado, Harvard University, 1969, pp. 102, 127.

con ingresos percibidos preferentemente por pagos a la propiedad —que ostentan los ingresos más altos— tengan necesariamente una mayor propensión al ahorro que los que tienen ingresos provenientes principal o exclusivamente del trabajo.¹⁰

Se ha dicho que la posible redistribución del ingreso disminuiría el coeficiente de ahorro y que, al reducirse el ritmo de la inversión, descendería la tasa de crecimiento de la economía. Esto puede deberse a que los receptores de ingresos por pagos a la propiedad (que se encuentran en los estratos más elevados de ingreso) son los principales ahorradores. Estos ahorros, al canalizarse hacia actividades productivas, tienden a acelerar o a mantener las tasas de crecimiento del producto nacional. En algunos modelos teóricos se supone inclusive, y éste es el caso de Cambridge, que los ahorros sólo provienen de las utilidades y que todo el ingreso del trabajo se convierte en consumo.

Sin embargo, según observa Cline, resulta dudoso suponer que los ingresos por pagos a la propiedad tienen de por sí una mayor propensión al ahorro que los provenientes del trabajo. En todo caso, el efecto de la distribución en el nivel de ahorros depende de la forma de la función consumo. Si la función consumo fuera keynesiana —lineal en el ingreso—, la redistribución del ingreso —es decir, una distinta participación funcional— no afectaría al ahorro personal; sólo si la función fuera cuadrática implicaría menores ahorros. Si la función consumo fuera del tipo de ingreso permanente, la distribución del ingreso no afectaría al ahorro total, en tanto que las familias considerasen los nuevos ingresos como permanentes. En otras palabras, el patrón de consumo de los grupos de altos ingresos no propicia una propensión a consumir realmente elevada; en cambio la alternativa del ahorro público —por la vía de los impuestos— se presenta con una propensión a consumir más baja.

Una consideración adicional al juicio de que la concentración del ingreso es un “mal necesario” para lograr un proceso de desarrollo podría ser que, aun cuando se aceptara que la concentración refuerza la propensión al ahorro en la economía como un todo y que, por lo tanto, puede aumentar los fondos disponibles para inversión, esto no implica necesariamente que se acelerará la tasa de crecimiento del producto, pues en última instancia ésta dependerá no sólo de *cuánto* se invierta, sino de *dónde*. A mayor concentración del ingreso parece probable que gran parte

¹⁰ Ver William R. Cline, “The potential Effect of Income Redistribution on Economic Growth in Six Latin American Countries”. Research Program in Economic Development, Woodrow Wilson School, 1970. Princeton University, Princeton, New Jersey.

de la inversión se canalizará hacia la producción de bienes de consumo semisuntuario o hacia la sustitución de importaciones en actividades de alta intensidad de capital. En otras palabras, si el mercado de capitales es imperfecto, por ejemplo si tiene carácter oligopólico controlado por un pequeño número de grupos financieros, todo indica que habrá distorsiones en la asignación de fondos de inversión que resultarían lesivas para el desarrollo, aun medido éste en su forma tradicional.

Formular un concepto amplio de desarrollo, que incorpore la contribución del capital humano —a cuya inversión no asigna recursos el sistema financiero—, especialmente el capital educacional y la investigación tecnológica, como factores productivos, es importante tanto desde el punto de vista de la distribución como del correspondiente a la eficiencia en la asignación de los recursos.¹¹ En este marco, el efecto sobre el nivel del ahorro, resultante de una forma distinta —más justa— de distribución, no sería muy trascendente para el desarrollo económico. Cline ha experimentado con distintas posibilidades de redistribución de los ingresos y sus efectos sobre el nivel de ahorros en algunos países de la América Latina, e indica que si la forma de la distribución del ingreso fuese similar a: a) la correspondiente a Inglaterra, o bien b) que el estrato de ingresos más bajos tuviera percepciones iguales a la mitad del ingreso medio, las tasas de ahorro, como proporción en el ingreso nacional disponible, bajarían entre 6 % y 11 %, según que se consideren funciones consumo de tipo cuadrático o log-lineal. Por otra parte, esta situación implicaría disminuciones en la tasa de crecimiento de la economía, del orden del 9.86 % en el caso de distribución para la función cuadrática, y de 1.77 % (en el log-lineal), al igualarse a la forma de distribución inglesa.

El dilema entre el empleo y el crecimiento

A nadie sorprendería que se considerase la maximización del empleo como el objetivo de un plan de desarrollo; sin embargo, algunos la objetarían al saber que afectaría negativamente la tasa de crecimiento del ingreso *per capita*, que suele considerarse como la expresión del éxito de una política económica. Esta idea se basa en la noción, probablemente válida para los países desarrollados, de que, para aumentar el empleo en forma significativa, es necesario utilizar técnicas intensivas en mano de obra que resultan menos eficientes que las intensivas en capital o que,

¹¹ Véase Harry G. Johnson, "Towards a Generalized Capital Accumulation Approach to Economic Development", *Residual factors and Economic Growth*, París, OECN, 1964, pp. 219-225.

como se apuntó en el apartado anterior, se consideran como de efectos nocivos sobre el ahorro y la formación de capital.¹²

Se podría afirmar que el objetivo básico del desarrollo económico no es acelerar al máximo la tasa de crecimiento del producto, sino lograr cierto equilibrio entre su aumento y la absorción de mano de obra (además de la distribución del ingreso, que se logra a corto plazo en buena parte a través del empleo) en un plazo razonable. Una forma de expresar esto, que se usa comúnmente al tratar este tema, consiste en maximizar el consumo en un lapso determinado de tiempo.¹³

El argumento anterior se puede enfocar desde otro punto de vista: lo inconveniente que resulta tener parte de la población subalimentada hoy, a cambio de un mayor ingreso futuro, y la posibilidad de un uso intensivo de la mano de obra, considerando la ventaja internacional comparativa.

Asimismo, habría que reflexionar sobre la idea de que las técnicas intensivas en trabajo son ineficientes, teniendo presente que la absorción de cantidades significativas de mano de obra subocupada no implica necesariamente el empleo en todos los sectores de este tipo de técnicas. En realidad, es necesario conocer y seleccionar los sectores estratégicos donde se deben emplear técnicas intensivas en capital, con el fin de que operen eficientemente y permitan la expansión de otros sectores que, a su vez, sean los que absorban cantidades considerables de mano de obra en condiciones de competitividad internacional. En otras palabras, para conciliar el objetivo de una máxima creación de empleo con el de un rápido crecimiento del producto, habría que optimizar la acumulación y asignación de capital total, no de emplear técnicas intensivas en capital físico en toda la economía, desplazando con ello mano de obra o absorbiendo un porcentaje muy pequeño de los desempleados.

En resumen, una correcta asignación de recursos se obtendría poniendo como objetivo del plan de desarrollo, la maximización del "índice de desarrollo" ponderado, expuesto anteriormente, durante el lapso de vigencia del plan.

¹² Los problemas técnicos que esto implica son sumamente complejos, se conocen como la selección de técnicas y el teorema de la carretera de alta velocidad (*turnpike theorem*) de trazo largo y recorrido breve.

¹³ Tómese en cuenta que, si las técnicas intensivas de capital permitieran a largo plazo una mayor absorción de mano de obra, las técnicas de producción podrían hacerse, mediante cambios tecnológicos ahorradores de mano de obra, menos intensivas en el uso de este último factor y nunca se alcanzaría esa mayor absorción potencial.

La selección de inversiones: ¿Capital físico o capital humano?

Anteriormente hemos indicado que una estrategia de desarrollo debe contener criterios de empleo. Pasemos ahora a complementar esta idea señalando que dicha estrategia, debidamente apoyada con una correcta asignación de inversiones, resultaría en un aumento de la tasa de desarrollo tanto en el sentido tradicional como medida por el índice antes propuesto.

El desarrollo económico tradicionalmente concebido como un aumento sostenido del volumen de producción por habitante ha ocupado una posición destacada en el análisis económico contemporáneo. En este contexto, el papel del capital ha sido considerado como un factor estratégico en el proceso de crecimiento. En no poca medida, tal concepción está asociada con los desarrollos dinámicos de la teoría keynesiana hechos por Harrod y Domar, en los que el proceso de formación de capital (en su sentido físico) es interactivo y acumulativo: la formación de capital aumenta el ingreso, lo que a su vez hace posible una mayor acumulación de capital. En consecuencia, el crecimiento económico se convierte en una función de la formación de capital, concepto éste que al reflejarse en la acción de la política de desarrollo dio como resultado un gran hincapié en la acumulación de capital físico, también en los países subdesarrollados, como un fenómeno de imitación de los modelos de desarrollo de los países industrializados.

Según el análisis de Harrod,¹⁴ en que el crecimiento del producto (G_w , crecimiento garantizado) se da por una relación fija de capital-producto asociada al volumen de inversión, se plantea una interrogante en el sentido de que esta tasa podría o no coincidir con la condicionada por el crecimiento de la población (G_n , crecimiento natural), generando un "punto crítico"¹⁵ en el que la tasa garantizada y la tasa natural de crecimiento coinciden alcanzando un equilibrio frágil y posiblemente momentáneo. Según Solow,¹⁶ esta situación tan inestable se explica en el modelo mencionado por las condiciones fijas de los factores capital y trabajo que intervienen en el proceso de producción, por lo que Harrod utiliza en su modelo postulados de corto plazo para efectuar un estudio a largo plazo. Solow hizo un análisis teórico bajo condiciones menos restrictivas utilizando una función producción de tipo homogéneo y grado uno, con

¹⁴ Roy F. Harrod, "An Essay in Dynamic Theory". *The Economic Journal*, marzo de 1939.

¹⁵ Conocido como *knife edge* en inglés.

¹⁶ Robert M. Solow, "A Contribution to the Theory of Economic Growth", *The Quarterly Journal of Economics*, febrero de 1956.

rendimientos constantes a escala, pero permitiendo que varíen las proporciones entre capital y trabajo; de ese modo se demostró que no existe una oposición simple entre la tasa garantizada (G_w) y la tasa natural (G_n), o sea que el problema del "punto crítico" desaparece. En efecto, el sistema se puede ajustar a cualquier tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo y, eventualmente, acercarse a una situación de expansión continuada con relaciones de proporcionalidad flexible entre capital y trabajo. Al mismo tiempo que Swan¹⁷ llegaba por otro camino a la sistematización de las relaciones G_n y G_w de Harrod, Solow estudiaba el aumento en la productividad por hora-hombre en los Estados Unidos entre 1915 y 1955 (separando la contribución del capital físico, el trabajo y un residuo) por medio de una función producción (lineal, homogénea, con cambio tecnológico neutral), y encontró en el residuo de la función la explicación de casi el 90 % del crecimiento habiéndose iniciado con esta investigación una serie de trabajos sobre el problema de las fuentes del desarrollo económico.

Pese a que en la literatura económica referida a los problemas del desarrollo han predominado las consideraciones sobre la importancia de la acumulación de capital físico, al grado de considerar que "... la meta final de la planeación del desarrollo es, por consiguiente, encontrar la mejor manera de romper el círculo vicioso entre la falta de capital y el subdesarrollo y, de esta manera, diseñar la más eficiente y óptima tasa de acumulación de capital"...¹⁸ (refiriéndose sólo al capital físico), a últimas fechas se ha manifestado un gran interés por el estudio de los recursos humanos y su papel en el desarrollo.

En uno de los más importantes trabajos teóricos al respecto, Schultz¹⁹ ataca el problema desde sus orígenes conceptuales, señalando que gran parte de los gastos que llamamos de consumo en realidad constituyen una inversión; los gastos directos en educación, salud y movilización interna de la mano de obra, en busca de mejores oportunidades de trabajo, constituyen un claro ejemplo. Sin embargo, no todos estos gastos se contabilizan en las cuentas nacionales como inversión. Por otro lado, el no

¹⁷ T. W. Swan, "Economic Growth and Capital Accumulation", *The Economic Record*, XXXII, núm. 63, noviembre de 1956.

¹⁸ ECAFE, ONU, *Programming Techniques for Economic Development*, Report of the First Group of Experts on Programming Techniques, Bangkok, 1960, p. 8.

¹⁹ T. W. Schultz, "Investment in Human Capital", *American Economic Review*, marzo de 1961. Pese a su origen reciente la literatura sobre el tema es amplia y en rápida expansión, véase, por ejemplo, *Economics of Education*, vols. I y II, *Penguin Modern Economics*, 1968, una colección de ensayos seleccionados por M. Blaug que además contiene una amplia bibliografía sobre el tema.

incluir los recursos humanos como una forma explícita de capital, susceptible de ser mejorado (y depreciado también), ha favorecido que la noción clásica de trabajo, como la capacidad de efectuar labores manuales que requieren conocimientos nulos o escasos, se haya exagerado en el análisis económico, lo que ha conducido frecuentemente a conclusiones de dudosa validez. Se ha señalado que el crecimiento medio del ingreso en los Estados Unidos en este siglo se ha efectuado a una tasa mucho mayor que la combinación de aumentos de la tierra, las horas-hombre y el *stock* de capital reproducible utilizado para generar dicho ingreso; la diferencial, según Schultz, se explica por dos causas: rendimientos crecientes a escala, y calidad superior de los insumos que intervienen en el proceso productivo, especialmente en lo que se refiere al mejoramiento de la calidad de la mano de obra.

El problema en sí resulta bastante complejo, y los criterios a seguir para clasificar y entender la inversión en recursos humanos como gasto corriente o gasto de inversión son variados. Schultz sugiere que existen tres tipos fundamentales de gastos: los que sólo satisfacen preferencias del consumidor y no contribuyen a elevar la capacidad productiva en la mano de obra (estos gastos son claramente de consumo); los gastos que aumentan la capacidad de la mano de obra y no satisfacen preferencias del consumidor (éstos serían los gastos de inversión); y los gastos que tienen ambas características. Un gasto que entra en el tercer grupo sería, por ejemplo, el orientado hacia actividades de salubridad e higiene, ya que éstas se reflejan usualmente en el incremento de la población (mediante la disminución de la tasa de mortalidad), aunque quizá su efecto más importante sea su contribución al mejoramiento de la calidad de la mano de obra, sobre todo en los países en vías de desarrollo. En algunos de estos países, el solo aumento en la cantidad de comida disponible tiene el mismo efecto que una inversión en capital. Estas ideas son desarrolladas por Schultz, para hacer resaltar las limitaciones del análisis tradicional que asigna a la inversión física el papel central en el desarrollo económico. Con relación a los rendimientos de la inversión en educación, hasta las estimaciones más conservadoras señalan para la educación media y superior un rendimiento aproximado al de la inversión física.

Estos cálculos se han hecho en un estudio reciente para los Estados Unidos. Suponiendo que los gastos totales públicos y privados en educación constituyen una inversión, esto es, que no se destina nada al consumo, se llega a la conclusión de que, de la parte no explicada de la tasa de crecimiento del producto ($3/5$ partes del total entre 1929-1956), un

29 %, en el menor de los cálculos, y un 56 % en el mayor, se explica por los rendimientos debidos al incremento en la educación de la fuerza de trabajo.²⁰

Por su parte, Edward F. Denison, al intentar identificar los factores más importantes en el crecimiento económico de los Estados Unidos,²¹ encontró más de doce fuentes: economías de escala, reducción en el desperdicio del trabajo en la agricultura, mejoramiento en la educación, cambios en la composición por edades y sexos en la fuerza de trabajo, etcétera. Al intentar medir por separado la contribución de cada uno de estos factores, la diferencia final por explicar se atribuye a “avances en el conocimiento”. Una mayor inversión en educación puede, según Denison,²² afectar al crecimiento del producto de dos maneras diferentes: por un lado, la educación eleva la calidad de la fuerza de trabajo influyendo directamente en el aumento de la productividad y, por el otro, tiene un efecto “acelerador” sobre el acervo de conocimientos de la sociedad, al incrementarse el componente educado de la fuerza de trabajo. En su investigación empírica, el autor sólo mide el primer efecto que se presenta en el siguiente cuadro.

La gran influencia de la educación sobre el crecimiento se explica fácilmente: al mejorar la calidad de la mano de obra, se afectó un recurso que representó, en todo el periodo, el 73 % de los insumos empleados en el proceso productivo; por otra parte, el incremento en la cantidad de educación impartida fue bastante considerable, ya que aumentó al 2 % anual, reflejándose en un incremento de la calidad de la fuerza de trabajo de 1 % anual. Asimismo, se observó una conexión interactiva entre los cambios de la estructura ocupacional tendientes a emplear mano de obra con un mayor nivel educacional y propiciados por la mejor calidad de la fuerza de trabajo, y la desviación de los patrones de demanda de recursos humanos debidos a los avances tecnológicos hacia ocupaciones que requieren una mayor educación de la fuerza de trabajo. En otras palabras, que los avances tecnológicos han sido principalmente “intensivos en educación”.

Estas nociones están muy vinculadas con el problema de la absorción y adaptación tecnológica en los países en desarrollo. Tanto los organismos

²⁰ T. W. Schultz, “Education and Economic Growth. Social Forces Influencing American Education”, H. G. Rickey, Chicago, 1961.

²¹ E. F. Denison, “The sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before US”, Nueva York, 1961.

²² E. F. Denison, “Measuring the Contribution of Education (and the residual) to Economic Growth, OECD, París, 1964.

CUADRO 3. *Las fuentes de crecimiento en los Estados Unidos*

	1909-29	1929-56	1960-80
Tasas de crecimiento del Ingreso Nacional Real	2.82	2.93	3.33
Parte de la tasa de crecimiento atribuida a la educación	0.35	0.67	0.64
Porcentaje del crecimiento atribuido a la educación	12.	23.	19.
Tasa de crecimiento del ingreso real por hombre empleado	1.22	1.60	1.62
Parte de la tasa atribuida a la educación	0.35	0.67	0.64
Porcentaje del crecimiento atribuido a la educación	29.	42.	40.

FUENTE: Denison, *op. cit.*

internacionales de fomento económico como los gobiernos nacionales, han puesto especial atención en la transferencia de recursos destinados a la inversión física sin dar la debida importancia al hecho de que, para una eficiente aplicación de estos recursos por medio de técnicas modernas de producción, se requiere de mayores conocimientos y mejor preparación de la mano de obra, de lo cual carecen esos países.

Pocos son los trabajos empíricos que se han hecho sobre el tema para países en desarrollo; concretamente para México, Martin Carnoy²³ analizó las relaciones que existen entre el ingreso medio y el grado de escolaridad, utilizando los rendimientos directos a la educación para medir el factor educativo como variable explicativa de la varianza del ingreso. La conclusión a que llegó fue que el grado de escolaridad de la fuerza de trabajo es de gran importancia para explicar las variaciones de los salarios relativos, y que las tasas internas de redituabilidad privadas y sociales de la inversión en educación (incluyendo las erogaciones del Estado) son las siguientes:

²³ Martin Carnoy, "The Cost and Return to Schooling in Mexico: A Case Study", University of Chicago, 1964.

CUADRO 4. *México: Tasas internas de redituabilidad de la educación*

<i>Años de escolaridad</i>	<i>Tasas privadas internas de redituabilidad (%)</i>	<i>Tasas sociales internas de redituabilidad (%)</i>
De 2 a 4	21.1	17.3
De 5 a 6	48.6	27.5
De 7 a 8	36.5	23.4
De 9 a 11	17.4	14.2
De 12 a 13	15.8	12.4
De 14 a 16	36.7	29.5

FUENTE: Carnoy, *op. cit.*

Por su parte, Marcelo Selowsky²⁴ intentó medir la contribución al crecimiento del producto del capital, el trabajo y la educación en Chile, México y la India. La contribución de la educación la desagrega en dos componentes: uno de ellos es el efecto del aumento del nivel educativo de la fuerza de trabajo sobre el crecimiento; y el otro es el que resulta de *mantener* el nivel de escolaridad de la fuerza de trabajo, suponiendo una población creciente. Utilizando un método similar al empleado en anteriores investigaciones de esta naturaleza, Selowsky maneja una función producción agregada mediante la cual intenta medir por separado el efecto del factor educativo descompuesto en los componentes mencionados. Sin embargo, para poder evaluar los cambios en las distribución educacional de la fuerza de trabajo en la función producción es necesario disponer de datos sobre la estructura de los salarios relativos. El autor sólo cuenta con estos datos para un año (1964), y el análisis lo intenta para varios periodos comprendidos entre 1940 y 1964, por lo que para suplir esta deficiencia estimó series de salarios relativos por nivel de educación, como una función de combinaciones de insumos para distintos años, tomando como punto de partida el año para el cual existen los datos. De esta forma, asumiendo una alta elasticidad sustitución entre dis-

²⁴ M. Selowsky: "On the Measurement of Education's Contribution to Growth", *The Quarterly Journal of Economics*, agosto de 1969.

tintas categorías de mano de obra clasificadas por nivel de escolaridad, Selowsky concluye que la contribución del factor educativo al crecimiento del producto para México, en el periodo 1940-1964, varió de 13.1 a 8.9 %, según se den valores a la elasticidad sustitución de 2 al infinito, y que el efecto del componente "mantenimiento" del nivel de educación ha sido sustancialmente mayor que el resultante del mejoramiento del nivel de educación de la fuerza de trabajo.

Pese a que las hipótesis hechas por Selowsky son discutibles, especialmente las que formuló para superar la falta de información respecto al comportamiento de los salarios relativos (basados en el supuesto de una alta elasticidad sustitución entre diversos niveles educacionales de la fuerza de trabajo), además de que los métodos usados para abordar estos temas están aún en proceso de elaboración y se basan en supuestos no siempre bastante realistas (salarios y ganancias iguales a las respectivas productividades marginales de los factores correspondientes), por lo que se les pueden hacer numerosas críticas, hay un elemento que emerge con claridad: la importancia fundamental del avance tecnológico y de la educación en el desarrollo. La utilidad de estos trabajos no reside tanto en los resultados numéricos en sí, como en la luz que pueden arrojar (con base en la experiencia histórica de países más desarrollados) sobre un aspecto básico de política económica para los países subdesarrollados: dónde asignar los recursos escasos, para evitar desperdicios y acelerar el proceso de desarrollo.

Resulta útil en este punto, con el fin de ilustrar las ideas anteriores, estudiar un cuadro comparativo de la contribución de los diversos factores de la producción al crecimiento del producto en algunos países. (Véase el cuadro 5.)

El hecho aislado de medir las distintas contribuciones de los factores que intervienen en el proceso de crecimiento del producto, aun suponiendo que las estimaciones presentadas en el cuadro fuesen correctas, no nos permite derivar conclusiones firmes de tipo normativo, sino que su utilidad como instrumento analítico radica en la visión que se ofrece al anterior comportamiento estructural de la economía y de la distribución factorial del ingreso.

La observación de los índices de la contribución del factor educativo a la tasa de crecimiento, no refleja la importancia real de la educación en el proceso de desarrollo, pues dicha importancia dependerá del énfasis que se haya dado a las actividades educacionales en la política de inversión interna de cada país, así como de su rendimiento. Es lícito supo-

CUADRO 5. Comparaciones internacionales de las fuentes de crecimiento*

País	Años	Capital físico	Empleo	Educación (neto)	Educación (estimación original)	Edad-sexo (composición)	Reasignación de mano de obra	Tasa de crecimiento explicada	Tasa de crecimiento observada	Residuo	Tasa de crecimiento del producto per capita
Brasil	1950-69	2.00	1.65	.50	—	— .05	.33	4.43	6.00	1.57	3.00
México	1950-64	2.81	1.46	.41	—	—	—	4.68	6.23	1.55	2.90
Chile	1950-64	.56	.78	.54	—	—	—	1.88	4.23	2.35	1.79
India	1950-60	.76	.91	.13	—	—	—	1.80	2.21	.41	—
Grecia	1951-61	2.44	.45	.24	(.15)	.05	—	3.09	5.27	2.18	4.33
Promedio		1.71	1.05	.36	—	—	—	3.18	4.79	1.61	3.00
EE. UU.	1950-62	.83	.90	.78	(.49)	— .10	.25	2.37	3.36	.70	1.60
Bélgica	1950-62	.41	.40	.70	(.43)	.08	.20	1.52	3.03	1.24	2.60
Dinamarca	1950-62	.96	.70	.23	(.14)	— .07	.41	2.14	3.36	1.13	2.80
Francia	1950-62	.79	.08	.47	(.29)	.10	.65	1.91	4.70	2.61	3.90
Alemania	1950-62	1.41	1.49	.18	(.11)	.04	.77	3.82	7.26	3.37	6.10
Holanda	1950-62	1.04	.78	.39	(.24)	— .01	.21	2.28	4.52	2.09	3.40
Noruega	1950-62	.89	.13	.39	(.24)	— .07	.54	1.73	3.47	1.59	2.50
Reino Unido	1950-62	.51	.50	.47	(.29)	— .04	.06	1.32	2.38	.88	1.80
Italia	1950-62	.70	.42	.65	(.40)	.09	1.04	2.65	5.95	3.05	5.30
Promedio		.83	.60	.47	—	—	—	1.41	4.22	1.85	3.33

FUENTE: C. G. Langoni, "A Study in Economic Growth: The Brazilian Case". Tesis doctoral, Chicago, 1970.

* Las cifras entre paréntesis corresponden a las estimaciones originales de Bowles y Denison, que han sido ajustadas por Langoni, a fin de hacer comparables los resultados para todos los países. Las fuentes originales son:

Brasil: Langoni, *op. cit.*

México, Chile e India: M. Selowsky, *op. cit.*

Grecia: Samuel Bowles, "Sources of Growth in the Greek Economy 1951-61", Economic Development Report, núm. 27, Harvard University, abril de 1967.

Los demás países: Edward F. Denison, "Why Growth Rates Differ", Washington, D. C., The Brookings Institution, 1967.

ner que, si no se destina más que una pequeña parte del gasto de inversión a la educación, ésta sólo tendrá una influencia pequeña en la explicación del crecimiento del producto, por alto que sea su rendimiento. Así, en los Estados Unidos, donde se destina cerca de un 6 % del PNB a la educación, ésta contribuye con .78 a la tasa anual de crecimiento promedio de 2.37 %, ²⁵ mientras que en Dinamarca, donde sólo se destina el 2.72 % del PNB a estos gastos, el factor educativo representa el .23 de la tasa explicada de crecimiento del producto de 2.14 %. Por otra parte, el rendimiento del gasto en educación dependerá de la estructura educativa de la fuerza de trabajo (o dicho de otra manera, del acervo de conocimientos de la comunidad), de las oportunidades de educación y de la demanda de mano de obra a distintos niveles de educación, condicionada esta última por la dirección del avance tecnológico y por la política económica en general.

Aunque, como hemos visto, una comparación internacional de las fuentes del crecimiento entre países con características estructurales tan distintas como las presentadas en el cuadro mencionado, está lejos de brindar un marco sólido para un análisis de política económica, es posible, sin embargo, hacer algunas observaciones útiles. Para ello, resulta conveniente distinguir por grupos de países atendiendo no sólo a sus niveles de ingreso (países desarrollados o subdesarrollados), sino también al ritmo de crecimiento del producto. Podemos considerar cuatro grupos: países con bajo nivel de ingreso y bajo ritmo de crecimiento (*v. gr.*, la India); países con bajo nivel de ingreso y alta tasa de crecimiento (*v. gr.*, México); países que disfrutaban de altos ingresos pero crecen lentamente (Inglaterra o la Argentina, por ejemplo); y, por último, países con altos niveles de ingreso y crecimiento acelerado del producto (Alemania).

Respecto al problema del residuo, encontramos una relación clara entre la magnitud de éste y el tamaño de la tasa de crecimiento. Como han hecho notar varios autores, ²⁶ en el fondo, el residuo acumula todos los errores de estimación implícitos en los cálculos del producto nacional, los insumos, las economías de escala, etcétera, por lo que es probable que estos errores se hagan más sensibles al intentar explicar el crecimiento de países con un alto ritmo de expansión del producto. Particularmente, el residuo más pequeño resultó para el país con menor ritmo de crecimiento (la India), y el mayor (3.37 %) para el país con la mayor tasa

²⁵ Consúltese el cuadro 5.

²⁶ M. Abramovitz, "Economic Growth in the United States". *The American Economic Review*, septiembre de 1962.

de crecimiento (Alemania). Asimismo, la contribución de la reasignación de la fuerza de trabajo fue más significativa en los países de mayor crecimiento, mientras que en el renglón educativo los países de menor crecimiento, independientemente de sus niveles de ingreso, tienden a mostrar una menor contribución de la educación a la tasa de crecimiento del producto.

Si se parte de un concepto amplio de desarrollo como el discutido en páginas anteriores, y si se toman en cuenta los señalamientos de las distintas investigaciones comentadas (tanto las de otros países como las dos referencias a México), al observar la desproporcionalidad entre la inversión física y la destinada a investigaciones tecnológicas y cuestiones educativas (ver cuadro 5), parece lícito pensar que, a largo plazo, se aceleraría la tasa de desarrollo si se pusiese un mayor énfasis, en términos relativos, en el segundo tipo de inversión.

Lo importante desde el punto de vista de la política económica es tratar de puntualizar cuál sería la ventaja de un cambio de énfasis a favor de la inversión en tecnología, educación, salubridad, etcétera. Para ello podría intentarse medir, primero a nivel global y luego a nivel sectorial —que es en última instancia el más importante—, cuál sería el incremento en el producto si se asignasen proporciones crecientes del producto a la inversión en, digamos, tecnología. Una vez hecho esto, se podría intentar cuantificar (también tanto globalmente como por sectores) cuál sería la proporción adecuada de ambos tipos de inversión, física y humana, para maximizar el crecimiento del producto, estableciendo de antemano ciertas restricciones (por ejemplo, que la proporción de la inversión física respecto al producto no bajará de un cierto límite). Respecto de la redituabilidad de uno y otro tipo de inversiones, a manera de ilustración, podríamos tomar, en lo que se refiere a la educación, la redituabilidad calculada por Carnoy referida antes. Por lo que toca a la inversión en capital físico, un primer cálculo de la rentabilidad podría consistir en estimar la proporción que representa el superávit de operación respecto de la formación bruta de capital (ver cuadro 7). En promedio, la redituabilidad calculada por este método sería del .25 aproximadamente (es decir, por cada peso de capital físico se obtendrían 25 centavos). El problema con estos resultados reside en que el superávit de operación, además de utilidades, incluye cierto tipo de ingresos del trabajo y todo aquello que no ha sido calculado en otros renglones, ya que es el que se obtiene por diferencia en el cálculo del valor agregado. Por último, respecto a la inversión en tecnología, se trabajaría con las cifras de renta-

bilidad de la investigación en algunas semillas agrícolas, como ha hecho Grilickes,²⁷ por considerar que este tipo de inversiones representa un porcentaje muy alto de la investigación total y porque, además, éste podría ser el campo de investigación que podría desarrollarse con mayores posibilidades reales de éxito a corto plazo. Con estos datos se calculó que, al disminuir en 1 % los gastos en inversión física y reasignarlos a inversión en tecnología y educación, podría obtenerse un aumento relativo del producto de 34 % suponiendo una función-producción del tipo Cobb-Douglas.

Dada la poca confiabilidad de los datos con los que se cuenta, no se intentó hacer ningún cálculo sobre la combinación más adecuada del gasto en inversión física por un lado, y en tecnología y educación por el otro, para acelerar el crecimiento, pero sería muy útil poder hacerlo, aun cuando fuera burdamente.

CUADRO 6. *Coeficiente de inversión de la investigación científica tecnológica, educación e inversión física respecto al producto nacional bruto (1964)*

<i>Países</i>	<i>Tasa de crecimiento del producto en la década anterior</i>	<i>Investigación científica y tecnológica</i>	<i>Educación</i>	<i>Inversión física</i>
Australia	3.7	0.35	2.53	24.82
Bélgica	5.8	1.00	4.79	21.24
Alemania	9.9	1.50	2.31	26.34
Irlanda	4.6	0.50	2.96	19.06
Italia	9.4	0.60	3.40	21.87
Japón	11.6	1.50	1.49	32.50
Holanda	8.3	2.00	5.87	25.19
Noruega	6.6	1.00	2.55	27.87
Portugal	6.1	0.20	1.26	17.13
España	8.9	0.20	1.23	24.61
Suecia	7.1	1.50	3.06	23.67
Reino Unido	6.7	2.30	4.77	17.78
Estados Unidos	4.5	3.40	5.81	19.00
<i>Promedio</i>	<i>7.08</i>	<i>1.23</i>	<i>3.23</i>	<i>23.16</i>
México	12.4	0.15	2.87	20.91

Elaboración con cifras de *International Financial Statistics*. FMI, mayo de 1970; *Statistical Yearbook*, N. U., 1968, *Cuentas Nacionales*, Banco de México, S. A. *The Economist*, 29 de diciembre de 1967. Herman von Bertrab. *The Transfer of Technology a case of Study*. University of Texas, 1968.

²⁷ Zvi Grilickes: "Research Costs and Social Returns: Hybrid Corn and Related Innovations", *The Journal of Political Economy*, octubre de 1958.

CUADRO 7. *Un indicador de la redituabilidad del capital*

(millones de pesos corrientes)

<i>Años</i>	<i>Superávit de operación</i>	<i>Formación bruta de capital fijo</i>	<i>Acervos de capital fijo</i>	<i>Redituabilidad del capital</i>
	(1)	(2)	(3)	(1) ÷ (3)
1950	27 704	5 605	96 945	.31
1951	37 439	8 341	119 580	.31
1952	40 226	9 635	137 991	.29
1953	40 708	8 791	146 254	.28
1954	47 774	11 217	180 724	.26
1955	57 264	13 609	109 880	.27
1956	64 015	17 417	240 855	.26
1957	74 648	19 884	277 721	.27
1958	76 838	20 448	315 302	.24
1959	82 221	21 225	339 671	.24
1960	89 857	25 507	379 424	.24
1961	96 989	26 322	390 650	.25
1962	105 611	27 210	422 123	.25
1963	114 947	32 609	468 910	.25
1964	131 462	40 954	517 495	.25
1965	191 967	44 973	583 829	.24
1966	155 969	53 808	666 796	.23
1967	173 285	62 998	742 071	.23

FUENTE: *Cuentas Nacionales*, Banco de México, S. A.

Suponiendo que se trabajara con las cifras adecuadas, nos quedaría todavía un problema por solucionar en materia de política económica: el tiempo. Se supone que el periodo de maduración de las inversiones en capital físico es menor que el de las efectuadas en educación y en investigación.²⁸ Sobre esto sólo cabría argumentar que existen muchos tipos de inversión en tecnología —en semillas, por ejemplo— cuyo periodo de maduración podría ser menor que muchas inversiones en capital físico. En cuanto a la inversión en educación, ésta sí exige en general mayor tiempo para mostrar sus beneficios cuando se trata de educación a lo largo de un ciclo escolar normal; sin embargo, puede pensarse también en cierto tipo de entrenamiento rápido —sobre todo a nivel de especialización—, cuyos rendimientos se verían a corto plazo. En resumen, se ha querido señalar que se es consciente de que existe este tipo de limitaciones, y de

²⁸ Ver los artículos de Denison citados.

que es materia de decisión política aceptar o no inversiones con alta redituabilidad en la economía, pero con periodos de maduración relativamente largos.

Si bien hasta ahora hemos expuesto, someramente, un panorama general de los principales lineamientos del pensamiento económico, en relación a la importancia de los distintos factores de la producción en el proceso de crecimiento económico, y nos hemos referido a la creciente preocupación de los economistas por estos problemas, todo esto, nos lleva a pensar que las nociones del desarrollo económico se vinculan cada vez más con la teoría de la asignación de recursos que, en términos agregados, podemos concebir como un problema de alternativas de inversión en el tiempo entre distintas formas de capital físico y de capital humano.

Los autores que han tratado el tema generalmente consideran la asignación de inversiones como un problema de decisión entre alternativas en el tiempo, dadas unas condiciones iniciales y las perspectivas supuestas. En esa situación, expresan, se maximiza una función de bienestar social como función del ingreso nacional real, del ingreso *per capita*, del consumo *per capita* o, pudiera ser, según se ha sugerido antes, del ingreso ponderado con el empleo; en cada caso se sujeta la función a ciertas restricciones, por ejemplo que no empeore la distribución del ingreso, o se acentúe el déficit de la balanza de pagos.

Tal función se ha expresado como el valor presente del aumento del ingreso nacional en un lapso dado de tiempo, que se determina tomando en cuenta los beneficios sociales, corrigiendo los precios de mercado por los efectos de economías externas, tarifas, impuestos, subsidios y diferencias entre precios de factores y sus productividades marginales. De aquí han deducido el criterio de selección de inversiones, conocido bajo el título de productividad marginal social, consistente en seleccionar, de entre todas las posibles, aquellas inversiones que, dada una tasa global de inversión, maximizan la antedicha función de bienestar social.

Un criterio adicional, de Otto Eckstein, conocido como contribución marginal al crecimiento, considera en un horizonte de planeación infinito una solución que consiste en la suma del valor presente de la corriente de gastos de consumo que resulta de una inversión actual, tomando en la debida cuenta las reinversiones correspondientes. En efecto, la suma del valor presente del consumo directamente resultante de las inversiones representaría la contribución marginal de dicho proyecto. La asignación óptima de inversiones será entonces aquella que iguale los cocientes marginales de inversión de todos los proyectos.

A. K. Sen considera una economía dual, en la que el sector tradicional produce un bien de consumo utilizando un solo factor (trabajo), y el sector moderno produce dos bienes: el mismo bien de consumo producido en el sector tradicional, sólo que utilizando dos factores (trabajo y capital), y un bien de capital que insume sólo trabajo. Los objetivos a alcanzar, según el autor, pueden ser dos: uno, maximizar la tasa de crecimiento del bien de consumo, que se logra haciendo máximo el superávit en cada periodo, y dos maximizar la suma no descontada de la producción del bien de consumo a lo largo de un periodo de tiempo.

La reasignación de recursos con fines de desarrollo

1) De todas estas ideas se desprende la necesidad de replantear la estrategia de política económica a la luz de un concepto amplio de desarrollo. Si partimos de las tres características económicas más importantes que implican un verdadero proceso de desarrollo, o sea el mejoramiento en la dieta de las clases populares, el aumento del empleo y la disminución en la concentración del ingreso, y si aceptamos que actualmente la productividad de la inversión en educación y tecnología es, en términos generales, bastante mayor que la productividad de la inversión física, el replanteamiento básico de la política económica será el aumento proporcional de la inversión en capital tecnológico y humano.

2) Por otra parte, se advertirá que la inversión en capital humano, por su naturaleza, no es costeable para la inversión privada. O dicho en otros términos, el mercado de capitales y el mecanismo de precios no siempre son suficientemente útiles para asignar los recursos en la forma más productiva para la economía como un todo. Así, en el caso de la inversión en tecnología intensiva en mano de obra (para cumplir con uno de los objetivos señalados), dadas las condiciones actuales de la economía del país tipo latinoamericano, parece ser que debería enfocarse de manera mucho más amplia hacia la explotación de recursos naturales como la pesca (en el caso de México, sobre todo la de estero) y la agricultura, en la que existen enormes cantidades de desempleo disfrazado. Pero salta a la vista que el campesino por sí solo, aun cuando se tratara del más próspero, no podría costear los gastos que generalmente implica la investigación tecnológica en la agricultura. Respecto a la inversión en tecnología, en el sector industrial, en términos generales tampoco es factible que un productor privado pueda costear los gastos de esta naturaleza. Además, en el caso de la industria existe un fenómeno más que

actúa contra la inversión tecnológica por parte del sector privado: la protección del mercado nacional. Las barreras arancelarias, al igual que las cuotas, han tenido como consecuencia la elevación de los precios internos (y, por lo tanto, utilidades oligopólicas, de modo que no existen grandes alicientes para cambiar la tecnología y abatir costos con objeto de aumentar las utilidades).

3) De lo anterior se infiere que, en términos generales, el Estado tendrá que encargarse del grupo de los gastos en inversión tecnológica y en educación y que, por consiguiente, se verá en la necesidad de aumentar los ingresos fiscales con que cuenta el sector público. No conviene que el ahorro externo, en cuanto fuente del ingreso del sector público, aumente en forma importante más allá de ciertos niveles de endeudamiento, por los problemas que representa el pago de la deuda externa y por razones de política internacional. Por otro lado, dado el estado de desarrollo del sistema financiero y las enormes necesidades que el sector público debe cubrir, no es de esperarse que los recursos del sector privado canalizados hacia el sector público en forma de créditos aumenten considerablemente, por lo que la mayor fuente de ingresos deberá provenir de las propias empresas estatales o semiestatales y de los impuestos corrientes.

4) El tipo de estrategia de política económica aquí planteado podría tener dos limitaciones: *a)* que disminuya el ahorro privado y, por lo tanto, la inversión privada, al aumentar sus recursos el Estado por la vía impositiva y mantener su presión por recursos en el mercado financiero, y *b)* que al hacer hincapié en la inversión en tecnología y educación (en términos generales se acepta que el periodo de maduración de la inversión en capital humano es mayor que el de la inversión física) se dejen sentir presiones inflacionarias. Pero obviamente, cualquier programa del tipo enunciado sólo se podrá llevar a cabo muy lentamente, de tal manera que esos peligros son más hipotéticos que reales. Lo que verdaderamente interesa es iniciar las investigaciones económicas que permitan traducir esa estrategia general en políticas operativas, y recordar que no es posible, por razones económicas, políticas y sociales, detener más tiempo la redistribución del ingreso, no a través de paliativos o transferencias, sino de una verdadera política de empleo dentro de un marco de eficiencia económica.